

选题指南

本文档用于帮助同学快速确定课程论文选题，建议优先选择“可理解、可复现、可写清楚”的题目。

一、选题推荐类别

建议从以下两类中选择： 1. 计算机视觉主流任务（分类、检测、分割等）。 2. 财经相关视觉任务（K线图、票据、财报页面、金融文档图像等）。

推荐题目命名模板： - 基于 XX 技术的 XX 任务研究 - 面向 XX 场景的 XX 方法

示例： - 基于 ResNet 的表情识别研究 - 面向票据图像的关键字段检测方法

二、选题质量自检（提交前必看）

1. 任务是否具体：输入和输出是否明确。
 2. 方法是否可讲清：能否用一张流程图说明。
 3. 文献是否可查：至少 1 篇高质量相关论文。
 4. 工作量是否适中：本科课程作业周期内可完成。
-

三、计算机视觉主流选题（示例）

1. 图像分类

- 表情识别
 - 参考题目：基于轻量级 CNN 的课堂表情识别
 - 关键词：ResNet、MobileNet、Attention
- 垃圾分类
 - 参考题目：基于迁移学习的生活垃圾图像分类研究
 - 关键词：Transfer Learning、EfficientNet、Image Classification
- 植物病害识别
 - 参考题目：基于深度卷积网络的农作物病害图像分类
 - 关键词：Plant Disease、CNN、Data Augmentation

2. 目标检测

- 车辆检测
 - 参考题目：基于 YOLO 的交通场景车辆检测研究
 - 关键词：YOLO、Faster R-CNN、mAP
- 行人检测
 - 参考题目：复杂街景下的行人目标检测方法研究
 - 关键词：Pedestrian Detection、YOLOv8、Occlusion
- 安全帽佩戴检测

- 参考题目：基于目标检测的工地安全帽佩戴识别
- 关键词：Safety Helmet、Real-time Detection、Industrial Vision

3. 图像分割

- 医疗影像分割
 - 参考题目：基于 U-Net 的病灶区域分割方法
 - 关键词：U-Net、Dice、IoU
 - 遥感地物分割
 - 参考题目：基于语义分割的遥感土地覆盖分类研究
 - 关键词：Remote Sensing、Semantic Segmentation、DeepLab
 - 道路场景分割
 - 参考题目：面向自动驾驶的道路场景语义分割方法
 - 关键词：Road Scene、SegFormer、Cityscapes
-

四、财经相关选题（优先推荐）

1. 图像分类

- 股票趋势预测（基于 K 线图）
 - 参考题目：基于视觉特征的 K 线图涨跌分类研究
 - 关键词：K-line、Candlestick、分类
- K 线形态分类（先形态后趋势）
 - 参考题目：基于深度学习的 K 线形态识别与分类研究
 - 关键词：Pattern Classification、Candlestick Pattern、ResNet
- 财报页面风险信号分类
 - 参考题目：基于财报页面图像的风险线索分类研究
 - 关键词：Risk Signal、Annual Report、Image Classification
- 公告页面事件类型分类
 - 参考题目：基于公告图像的金融事件类别识别
 - 关键词：Event Classification、Financial Disclosure、Vision
- 金融新闻配图主题/情绪分类
 - 参考题目：基于新闻配图的金融情绪分类方法
 - 关键词：Sentiment Classification、News Image、Finance
- 票据真伪/篡改痕迹二分类
 - 参考题目：面向财务票据的真实性二分类与篡改检测
 - 关键词：Forgery Detection、Tampering、Binary Classification

2. 目标检测

- 票据/发票关键字段检测
 - 参考题目：面向财务票据图像的金额与日期区域检测
 - 关键词：文档检测、OCR 前处理、字段定位
- 财报页面表格与图表区域检测
 - 参考题目：面向年报页面的表格与图表区域检测研究

- 关键词: Table Detection、Chart Detection、Document Layout
- 银行回单/报销单版面元素检测
 - 参考题目: 基于目标检测的回单关键版面元素定位
 - 关键词: Receipt Detection、Layout Element、Document AI
- 交易凭证篡改痕迹检测
 - 参考题目: 面向金融凭证图像的篡改区域定位方法
 - 关键词: Tampering Localization、Forgery Detection、Anomaly Region

3. 图像分割

- 财报页面结构分割
 - 参考题目: 基于 U-Net 的财报页面表格区域分割
 - 关键词: 版面分析、语义分割、文档图像
- 票据版面区域分割 (抬头/正文/金额区)
 - 参考题目: 面向票据图像的多区域语义分割方法
 - 关键词: Document Segmentation、U-Net、Layout Parsing
- 银行回单印章与手写区域分割
 - 参考题目: 回单图像中印章与手写内容的语义分割方法
 - 关键词: Seal Segmentation、Handwriting Region、Semantic Segmentation
- 财经文档噪声区域分割 (折痕/污渍/遮挡)
 - 参考题目: 面向扫描财务文档的噪声区域检测与分割
 - 关键词: Noise Segmentation、Artifact Detection、Robust Preprocessing

4. 多模态

- 财报图像 + 文本联合分析
 - 参考题目: 结合页面视觉与文本信息的财报风险分类
 - 关键词: Vision-Language、Document AI、多模态融合
- 票据图像 + OCR 文本联合字段识别
 - 参考题目: 融合票据视觉与 OCR 文本的关键字段识别方法
 - 关键词: OCR Fusion、Key Information Extraction、Multimodal
- K 线图像 + 技术指标序列联合预测
 - 参考题目: 融合 K 线图视觉特征与技术指标的趋势预测研究
 - 关键词: Time-Series Fusion、K-line、Multimodal Learning
- 合同/票据图像 + 元数据联合真伪判别
 - 参考题目: 结合文档图像与元数据特征的票据真伪识别
 - 关键词: Document Verification、Metadata Fusion、Fraud Detection

五、参考文献建议

每个题目建议至包含: 1. 1 篇任务经典论文 (如 ResNet、YOLO、U-Net)。2. 1 篇近年改进论文 (近 3-5 年)。3. 1 篇与你场景相关的应用论文 (如金融文档、票据、K 线图)。

检索渠道建议：Google Scholar、arXiv、CVPR/ICCV/ECCV、AAAI、IJCAI。

六、老师建议

优先选择“能够讲明白科研逻辑”的题目，不必盲目追求复杂模型。课程论文中，清晰的问题定义和严谨的实验